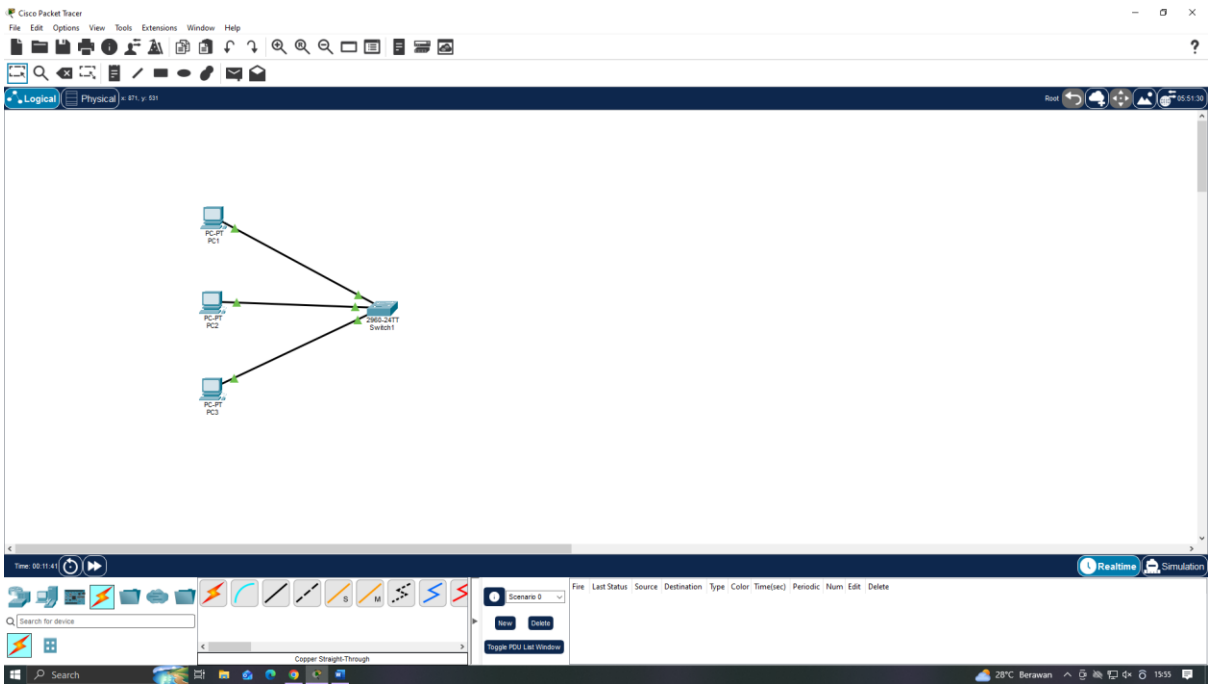
Tugas 1

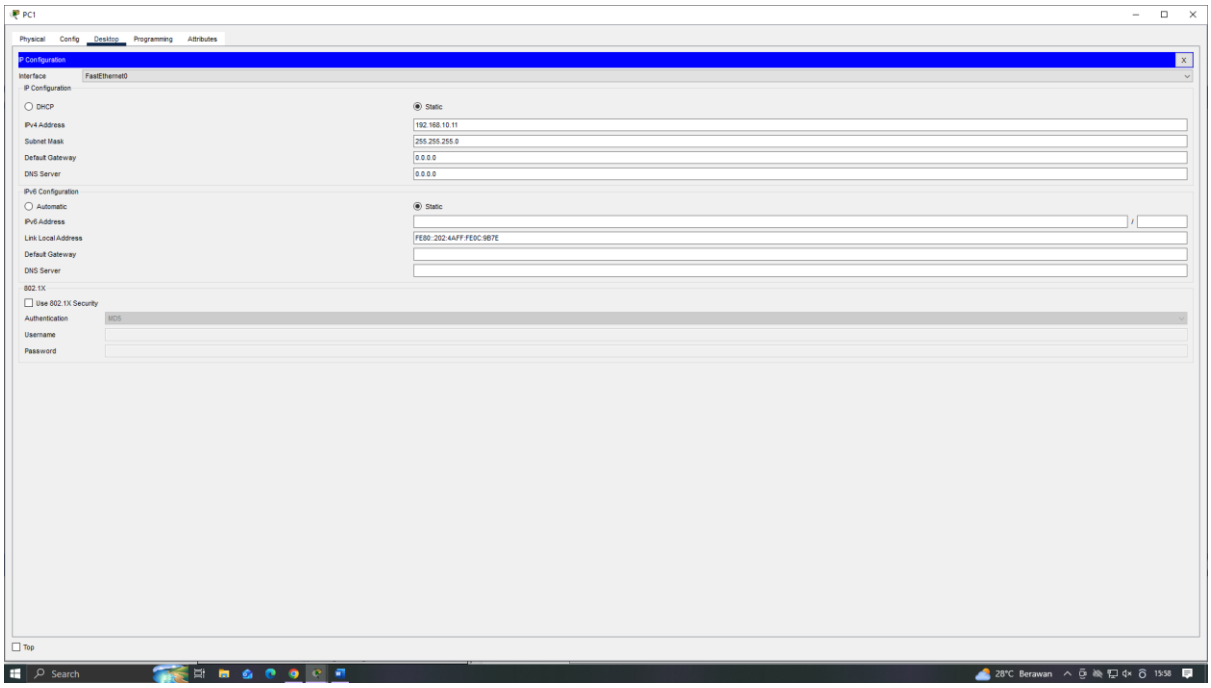
## Membuat Topologi di Cisco Packet Tracer



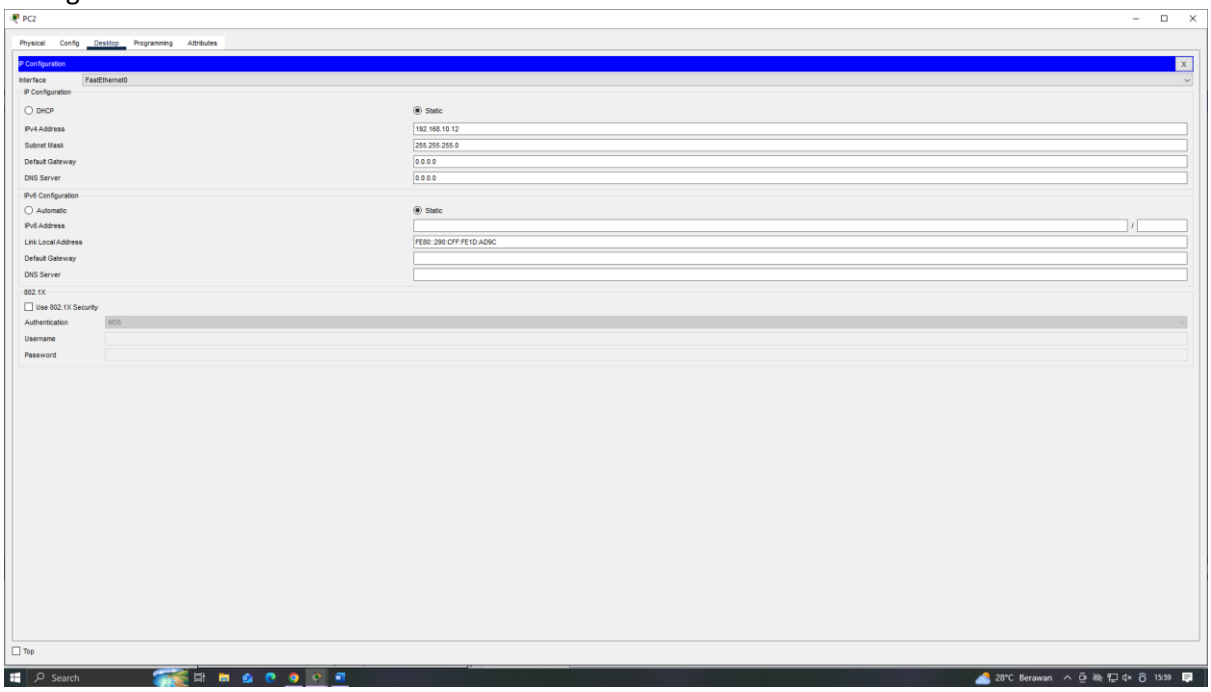
Tugas 2

## Mengonfigurasi IP Statis & Cek Perintah `ipconfig`

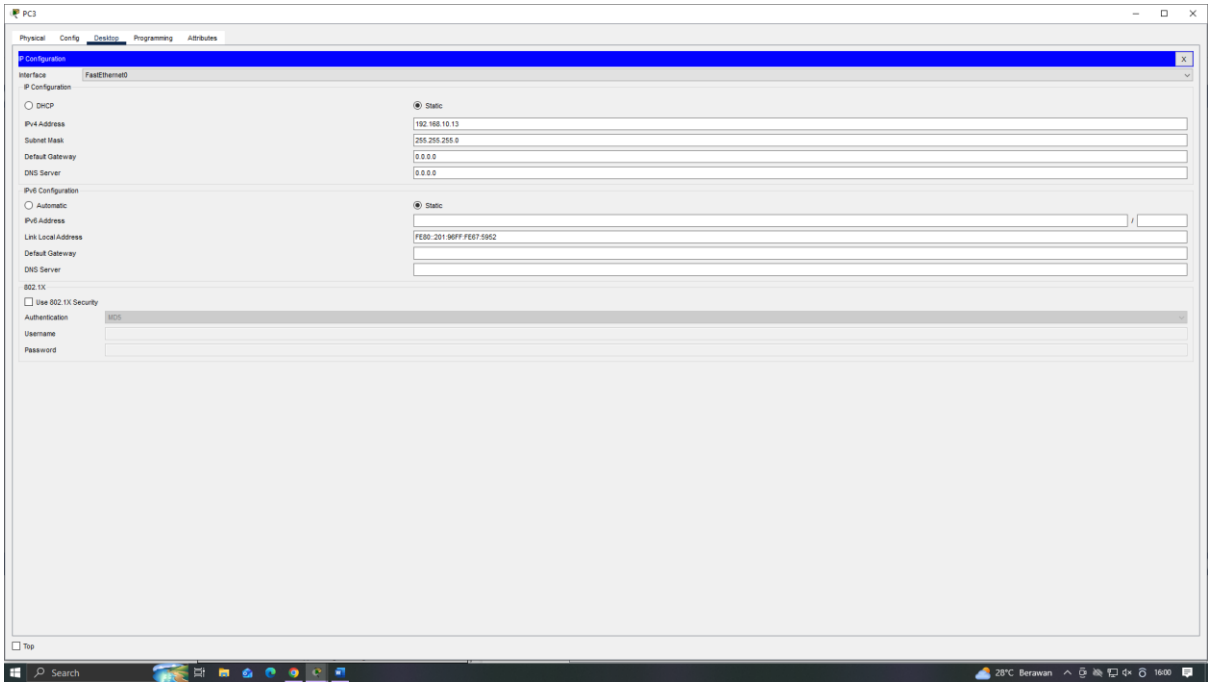
Konfigurasi IP PC1



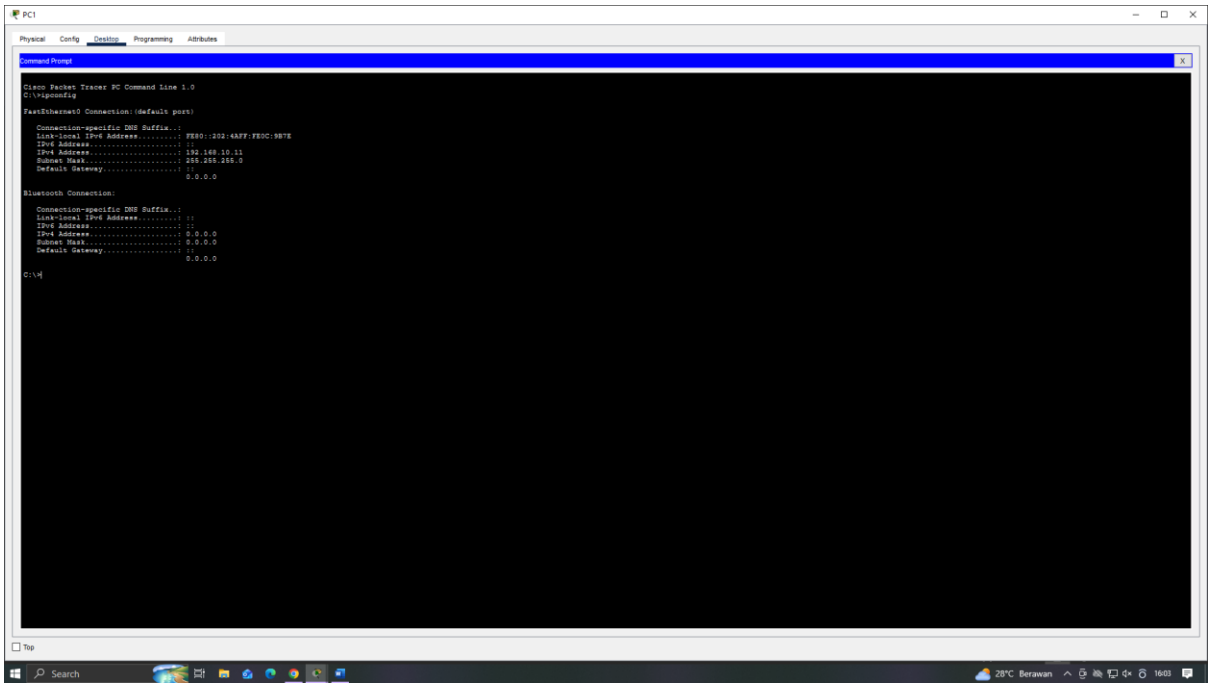
Konfigurasi IP PC2




Konfigurasi IP PC3

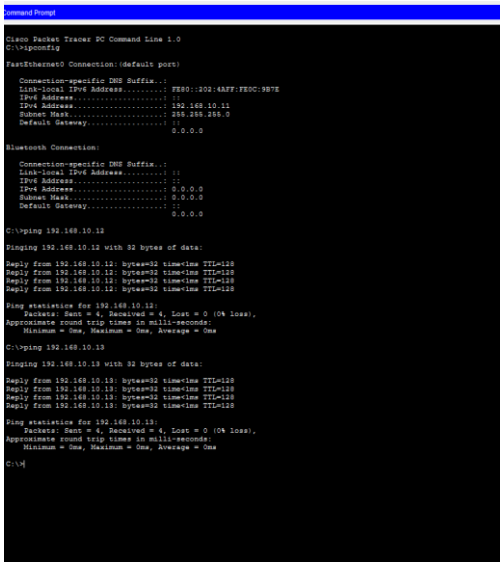


Mengambil Tangkapan Layar **`ipconfig`**




Tugas 3

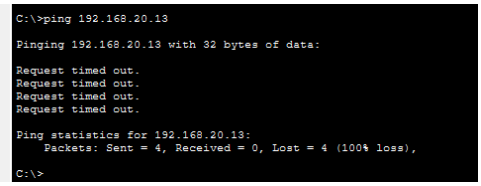
Uji Koneksi Awal (Ping PC1 ke PC2 & PC3)



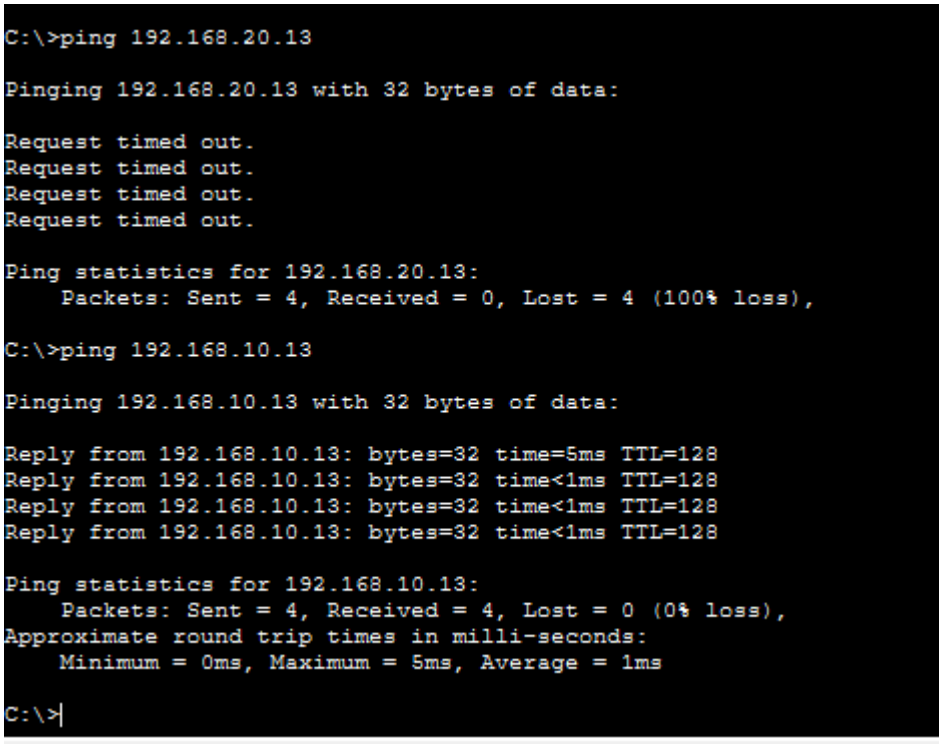
Tugas 4

**Pengujian Gangguan Jaringan (Ubah IP PC3)**

Uji Ping Gagal dari PC1



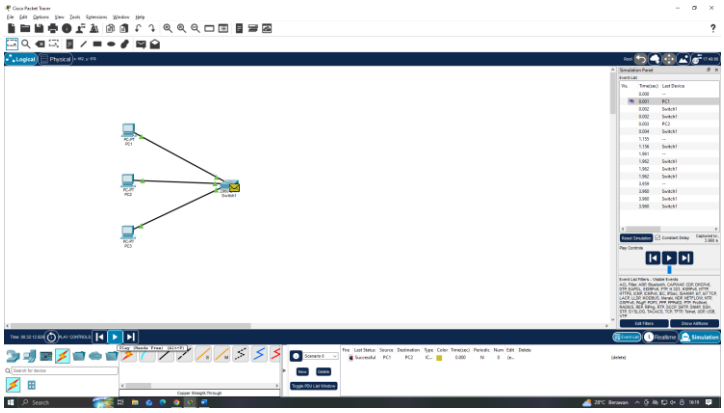

Buktikan Sukses Kembali

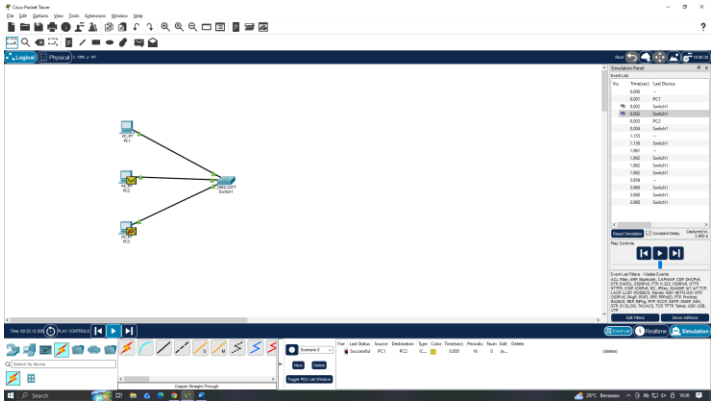


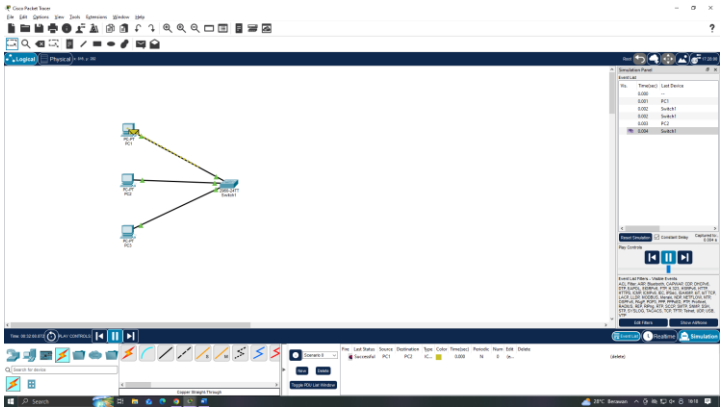

Tugas 5

**Alur Paket Data pada Mode Simulasi**

1. Ubah mode pengerjaan di pojok kanan bawah aplikasi dari **Realtime** ke mode **Simulation** (ikon jam lingkaran).
2. Klik tombol **Edit Filters** di panel simulasi \(\rightarrow \) hilangkan semua centang, lalu **hanya centang pilihan ICMP dan ARP**.
3. Gunakan alat tambah pesan bergambar surat tertutup (**Add Simple PDU / tombol shortcut P**), klik satu kali pada **PC1** sebagai pengirim, lalu klik satu kali pada **PC2** sebagai penerima.
4. Klik tombol **Play / Capture Forward** (ikon panah ke kanan) berulang kali untuk melihat laju jalannya amplop simulasi.
5. Catat jalurnya: Surat bergerak dari **PC1 \(\rightarrow \) Switch \(\rightarrow \) PC2**, kemudian PC2 mengirim balik jawaban lewat **PC2 \(\rightarrow \) Switch \(\rightarrow \) PC1**.







# Lembar Jawaban Singkat

- **a. Arti hasil ping Tugas 3:**

  Berhasil (*Reply from...*), yang menandakan bahwa terdapat konektivitas atau hubungan yang baik secara fisik (kabel dan switch) maupun logis (IP address berada dalam satu *subnet/network* yang sama yaitu `192.168.10.0/24`) antara PC1 ke PC2 dan PC1 ke PC3.

- **b. Penyebab ping gagal pada Tugas 4:**

  Perbedaan *network/subnet*. PC1 berada di network `192.168.10.0`, sedangkan PC3 diubah ke network `192.168.20.0`. Karena kedua PC terhubung langsung melalui Switch Layer 2 tanpa adanya Router (*default gateway*) untuk menghubungkan antar-network yang berbeda, paket data tidak dapat diteruskan sehingga menghasilkan pesan *Request Timed Out* (RTO).

- **c. Urutan perangkat pada Tugas 5:**

  PC1 \(\rightarrow \) Switch \(\rightarrow \) PC2 \(\rightarrow \) Switch \(\rightarrow \) PC1
  *(Catatan: Jika ARP cache kosong di awal simulasi, PC1 akan mengirimkan broadcast ARP ke Switch yang diteruskan ke PC2 dan PC3, lalu PC2 merespons kembali ke PC1 sebelum paket ICMP ping dikirimkan).*

- **d. Fungsi paket ARP:**

  Memetakan atau mencari tahu alamat fisik (*MAC Address*) dari suatu perangkat berdasarkan alamat logis (*IP Address*) yang dituju di dalam jaringan lokal.

- **e. Urutan warna T568B pin 1–8:**

  1. Putih Oranye
  2. Oranye
  3. Putih Hijau
  4. Biru
  5. Putih Biru
  6. Hijau
  7. Putih Cokelat
  8. Cokelat

- **f. Hasil uji LAN tester (lampu 1-8 menyala berurutan / tidak):**

  Menyala berurutan (1 sampai 8) secara bersamaan pada unit *Master* dan *Remote*, karena kabel yang dibuat menggunakan standar *straight-through* yang sama di kedua ujungnya.